

7. hét - TANANYAG

Hőmérséklet-mérés a folyamatirányításban

IAP heti küldetés

A tanulók ismerjék meg a legfontosabb hőmérséklet-érzékelőket, működésüket és ipari alkalmazásukat.

Mérnöki idézet

„Amit nem tudunk pontosan mérni, azt szabályozni sem tudjuk.”

A világ nagy kérdése

Hogyan méri egy PLC egy kemence vagy kazán hőmérsékletét?

Történelmi kitekintés

A higanyos hőmérőktől a digitális intelligens távadókig vezetett a fejlődés.

A hét céljai

PT100, PT1000, termoelemek, NTC/PTC, infravörös érzékelők, hőmérséklet-távadók.

Előismeretek

Szenzorok, mérőátalakítók, analóg jelek.

1. tanóra

Hőmérséklet fogalma, mértékegységek és RTD érzékelők.

2. tanóra

Termoelemek, termisztorok és érintésmentes mérés.

3. tanóra

PLC analóg bemenetek, távadók és kalibrálás.

Elméleti összefoglaló

Az RTD érzékelők nagy pontosságot biztosítanak, a termoelemek széles mérési tartományban alkalmazhatók. A jelek gyakran 4–20 mA-es távadókon keresztül jutnak a PLC-be.

Egyszerű P&ID; példa

TT → 4–20 mA → PLC AI → PID → Fűtőszelep vagy fűtőbetét.

Ipari példák

Kazánok, kemencék, hűtőberendezések, élelmiszeripari és vegyipari technológiák.

Laborfeladat

Mérj PT100 érzékelővel különböző hőmérsékleteket, majd hasonlítsd össze termoelem mérésével.

Műhelytitok

A termoelemeknél a megfelelő kompenzációs vezeték használata elengedhetetlen a pontos méréshez.

IAP Mesterfeladat

Készíts összehasonlító táblázatot a PT100, PT1000, K termoelem és NTC érzékelő tulajdonságairól.

IAP Mérnöki kihívás

Válassz érzékelőt egy 800 °C-os kemencéhez, és indokold a választást.

Önellenőrző kérdések

Mi az RTD? Mire jó a termoelem? Mi a különbség PT100 és PT1000 között? Mire használható az infravörös mérés? Miért fontos a kalibrálás?

Házi feladat

Keress három hőmérséklet-érzékelő adatlapját és hasonlítsd össze őket.

Moodle feladatjavaslat

5 feleletválasztós, 2 párosító, 1 P&ID-feladat; és 1 számítási feladat.

Kapcsolódás a következő héthez

8. hét - Szintmérés a folyamatirányításban.